

Semana 07: Arquitectura en Capas Completa

Objetivos de la Semana

Al finalizar esta semana, serás capaz de:

-  Consolidar la arquitectura Router → Service → Repository
-  Implementar DTOs (Data Transfer Objects) para cada capa
-  Aplicar el principio de separación de responsabilidades
-  Manejar errores de forma estructurada por capas
-  Crear factories y builders para objetos complejos
-  Entender el flujo de datos entre capas

Contenidos

1. Teoría

Archivo	Tema	Duración
01-arquitectura-capas.md	Arquitectura en capas MVC	25 min
02-dtos-mappers.md	DTOs y Mappers entre capas	25 min
03-manejo-errores-capas.md	Errores estructurados por capa	20 min
04-factories-builders.md	Patrones Factory y Builder	20 min
05-flujo-datos.md	Flujo completo Request → Response	20 min

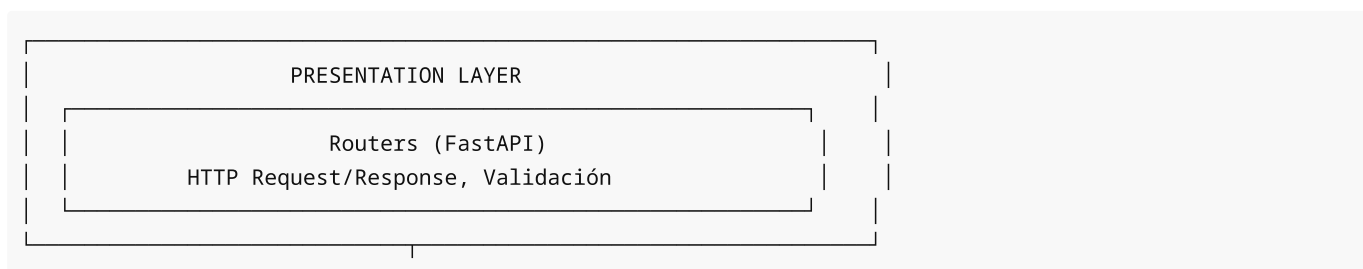
2. Prácticas

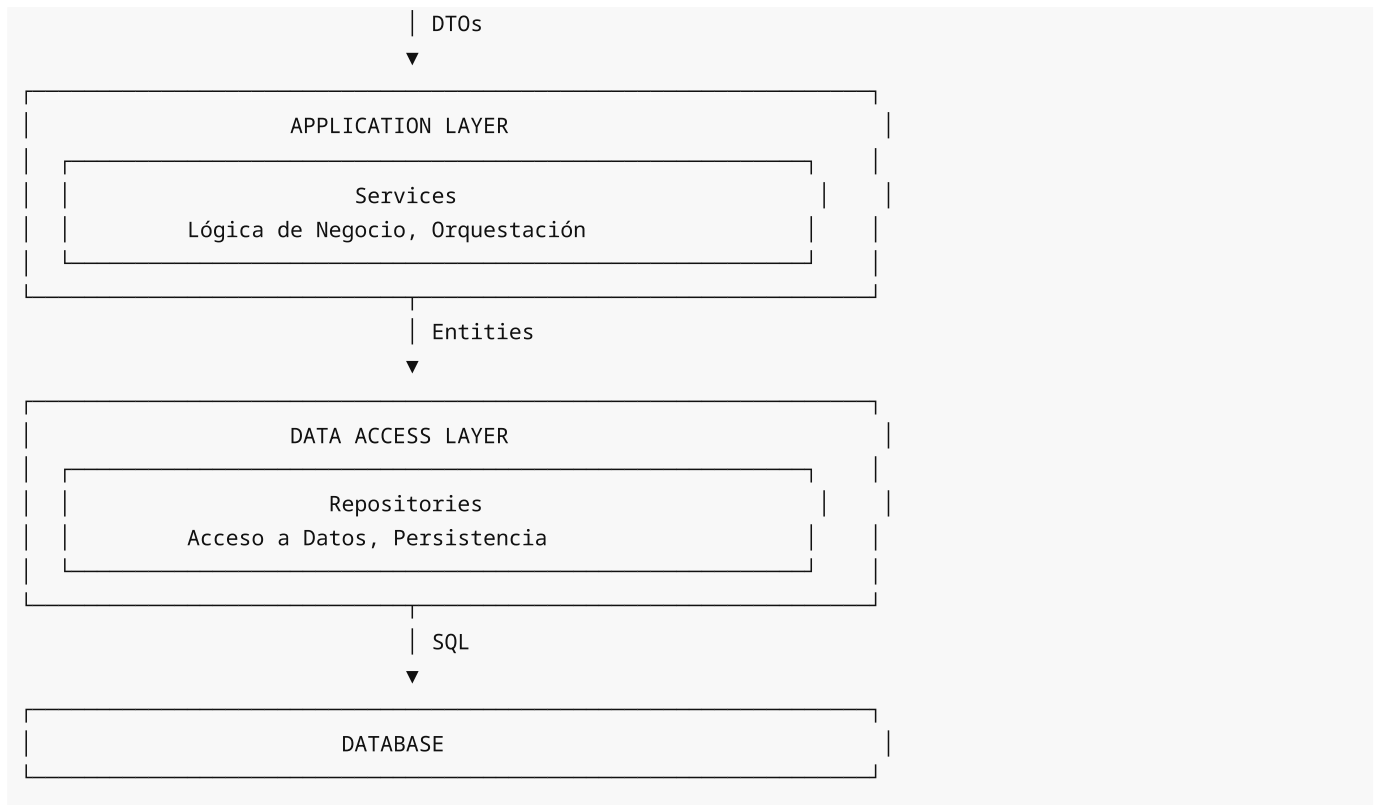
Práctica	Tema	Duración
01-estructura-capas	Organización de proyecto en capas	30 min
02-dtos-conversiones	DTOs y conversiones	30 min
03-error-handling	Manejo de errores por capa	30 min
04-flujo-completo	Flujo Request → Response	30 min

3. Proyecto

Proyecto	Descripción	Duración
E-Commerce API	API completa con arquitectura en capas	3-4 horas

Arquitectura de la Semana





Requisitos Previos

- ☒ Week-05: SQLAlchemy básico
- ☒ Week-06: Service Layer
- ☒ Week-07: Repository Pattern y Unit of Work

Distribución del Tiempo (6 horas)

Actividad	Tiempo
Teoría	2 horas
Prácticas	2 horas
Proyecto	2 horas

Entregable

Proyecto: [E-Commerce API](#)

API de e-commerce funcionando con arquitectura MVC completa:

- ☐ Presentation Layer (routers + schemas)
- ☐ Application Layer (services)
- ☐ Data Access Layer (repositories)
- ☐ DTOs y mappers implementados

Conceptos Clave

- **Presentation Layer:** Maneja HTTP, serialización, validación de entrada

- **Application Layer:** Lógica de negocio, casos de uso, orquestación
 - **Data Access Layer:** Persistencia, queries, transacciones
 - **DTO (Data Transfer Object):** Objetos para transferir datos entre capas
 - **Mapper:** Convierte entre DTOs y entidades
-

Navegación

Anterior	Siguiente
← Semana 07: Repository Pattern	Semana 09: Ports & Adapters →